ZGS

Stetiges Renditemodell

- Zufallsvariable: X = Monatsrendite einer Aktie (in %)
- Dichtefunktion:

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & \text{für } -1 \le x \le 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

keine Normalverteilung

- Ereignis: $\{X > 0\}$ = "positive Rendite"
- Wahrscheinlichkeit: $\mathbb{P}(X > 0) = \int_0^1 (1-|x|)\,dx$ = Fläche des Dreiecks $= \frac{1}{2}$

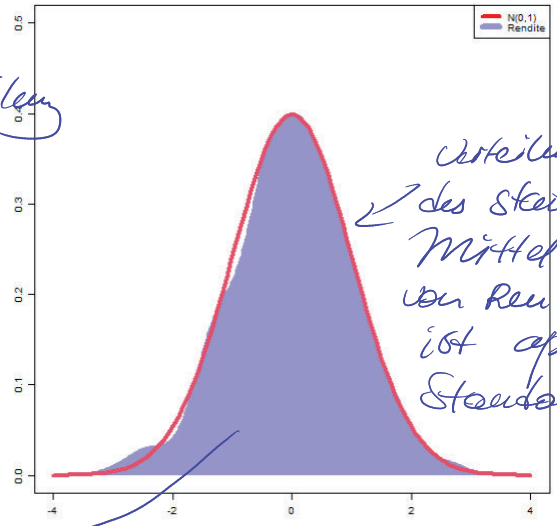
Stichproben

Anzahl von Stichproben:

301

Mon 1	Mon 2	Mon 3	Mon 4	Mon 5	Mon 6	Mittelwert
-0.24	0.11	0.11	0.36	0.12	-0.30	0.03
0.35	-0.79	0.02	-0.32	-0.08	0.23	-0.10
-0.10	0.40	0.74	0.30	-0.36	0.67	0.28
0.52	-0.73	0.37	-0.46	0.04	-0.32	-0.10
0.65	-0.31	-0.02	0.63	-0.64	0.29	0.10
-0.70	0.49	0.53	-0.68	0.70	-0.28	0.01

Verteilung mittlerer Rendite | Wahrscheinlichkeit für positive Rendite



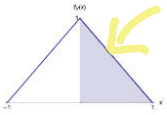
Verteilung des standardisierten Mittelwertes von Rendite ist approx. Standardnormal

GGZ

Stetiges Renditemodell

- Zufallsvariable: X = Monatsrendite einer Aktie (in %)
- Dichtefunktion:

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & \text{für } -1 \le x \le 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



- Ereignis: $\{X > 0\}$ = "positive Rendite"
- Wahrscheinlichkeit: $\mathbb{P}(X > 0) = \int_0^1 (1-|x|)\,dx$ = Fläche des Dreiecks $= \frac{1}{2}$

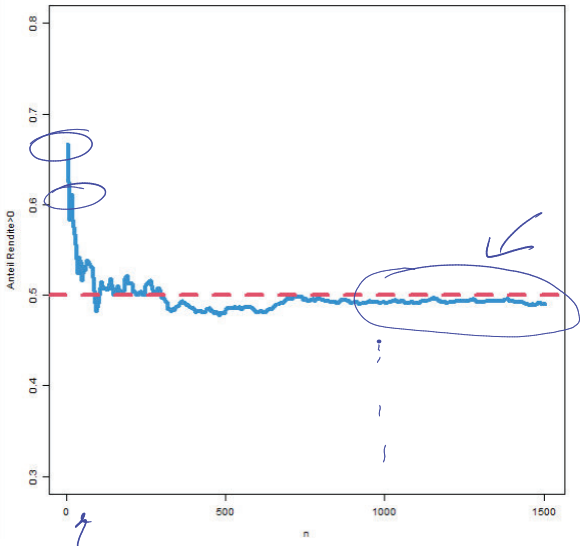
Stichproben

Anzahl von Stichproben:

301

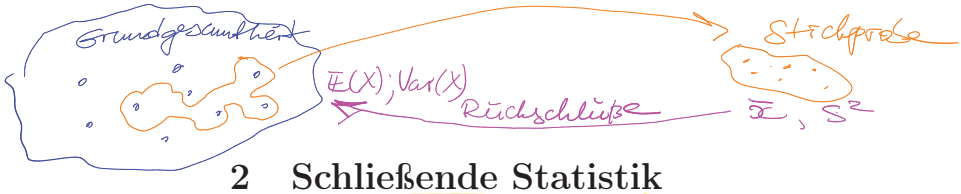
Mon 1	Mon 2	Mon 3	Mon 4	Mon 5	Mon 6	Mittelwert
-0.24	0.11	0.11	0.36	0.12	-0.30	0.03
0.35	-0.79	0.02	-0.32	-0.08	0.23	-0.10
-0.10	0.40	0.74	0.30	-0.36	0.67	0.28
0.52	-0.73	0.37	-0.46	0.04	-0.32	-0.10
0.65	-0.31	-0.02	0.63	-0.64	0.29	0.10
-0.70	0.49	0.53	-0.68	0.70	-0.28	0.01

Verteilung mittlerer Rendite | Wahrscheinlichkeit für positive Rendite



kleine Stichprobe: Schätzung nicht präzise

große Stichproben: Schätzung ziemlich genau



2 Schließende Statistik

2.1 Grundlagen der schließenden Statistik

Grundideen der schließenden Statistik

- Ziel der schließenden Statistik / induktiven Statistik:

  > Ziehen von Rückschlüssen auf die Verteilung einer (größeren) Grundgesamtheit auf Grundlage der Beobachtung einer (kleineren) Stichprobe.

- Rückschlüsse können sich auch auf spezielle Eigenschaften der Verteilung beschränken, z.B. Erwartungswert. , Verteilungsparameter (z.B. der Poisson Vert.)
- Wir betrachten zunächst ein elementares Beispiel.

Beispiel 2.1.1. *Grundidee*

- *Grundgesamtheit:* $N = 4$ *Kunden (A, B, C, D):* $\Omega = \{A,B,C,D\}$
- *Interessierende Variable: Zahlungsbereitschaft für Ihren Service* X *(in €) bzw. Erwartungswert* $\mathbb{E}(X)$
- *Verteilungsannahme: Verteilung von* X *unbekannt, aber sicher in der Menge der diskreten Verteilungen mit Wertemenge höchstens der Größe* $N = 4$ *und Punktwahrscheinlichkeiten, die Vielfaches von* $1/N = 1/4$ *sind.*
- *Z.B.: Zufallsvariable* X *nehme die folgenden Werte an:*

ω	A	B	C	D
$X(\omega)$	15	20	25	20

- *Zugehörige Verteilung:*

x_i	15	20	25	Σ
$p(x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

- *In der Praxis: Verteilung von* X *unbekannt.*
- *Einfachste Möglichkeit, um Verteilung / Erwartungswert von* X *zu ermitteln: alle vier Kunden befragen.*
- *Typische Situation: nicht alle Kunden können befragt werden, sondern nur eine kleinere Anzahl* $n < N$*, z.B.* $n = 2$.
- *Erwartungswert kann nur* **geschätzt** *werden.*
- *Ziel: Rückschluss aus der Erhebung von* $n = 2$ *Zahlungsbereitschaften auf die größere Grundgesamtheit von* $N = 4$ *Kunden.*
- *Neben Schätzung von* $\mathbb{E}X$ *auch Beurteilung der Qualität der Schätzung gewünscht (mit welchem "Fehler" ist zu rechnen).*

Vor der Befragung sind das ZV

- *Erhebung von 2 Zahlungsbereitschaften: Stichprobenzufallsvariablen X_1 und X_2.*
- **Wichtig**: *X_1 und X_2 sind* **Zufallsvariablen**, *denn* **Realisationen** x_1, x_2 *hängen davon ab, welche Kunden zufällig ausgewählt werden!*
- *Auswahlverfahren: 2-fache rein zufällige und voneinander unabhängige Auswahl eines der vier Kunden, d.h. zufälliges Ziehen mit Zurücklegen und Berücksichtigung der Reihenfolge.*
- *Alle $4^2 = 16$ Paare $(A,A), (A,B), \ldots, (C,D), (D,D)$ treten mit gleicher W'keit $1/16$ auf.*
- *Mögliche* **"Stichprobenrealisationen"** (x_1, x_2):

Stichprobenraum →

1. \ 2. K.	A	B	C	D
A	(15,15)	(15,20)	(15,25)	(15,20)
B	(20,15)	(20,20)	(20,25)	(20,20)
C	(25,15)	(25,20)	(25,25)	(25,20)
D	(20,15)	(20,20)	(20,25)	(20,20)

Alle möglichen Ergebnisse der Umfrage

- *Resultierende gemeinsame Verteilung von (X_1, X_2):*

$x_1 \setminus x_2$	15	20	25	Σ
15	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
20	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
25	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
Σ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Verteilung von X_1

Verteilung von X_2

Ø	A	B	C	D
A	15	17,5	20	17,5
B	17,5	20	22,5	20
C	20	22,5	25	22,5
D	17,5	20	22,5	20

-
  - *X_1 und X_2 haben dieselbe Verteilung wie X.*
  - *X_1 und X_2 sind stochastisch unabhängig.*
- *Schätzung des Erwartungswertes $\mathbb{E}X$ durch Mittelwert der Stichprobe.*
- **Wichtig**: **Nach** *Auswahl der Kunden ist der Mittelwert eine Zahl;* **vor** *Auswahl der Kunden ist Mittelwert eine Zufallsvariable.*
- **Verteilung** *der Zufallsvariable $\overline{X} = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$:* ← Schätzer

$$E(\overline{X}) = \sum_{i=1}^{5} \overline{x}_i \cdot p(\overline{x}_i)$$

$\overline{x}_i$	15	17,5	20	22,5	25	Σ
$p(\overline{x}_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	1

Verteilung des Schätzers $\overline{X}$

mit Erwartungswert $\boxed{\mathbb{E}\overline{X} = 20}$ und Standardabweichung $\boxed{\sqrt{Var(\overline{X})} = 2{,}5}$.

- *Verteilung von X*

$$E(X) = \sum_{i=1}^{3} y_i \, p(y_i)$$

y_i	15	20	25	Σ
$p(y_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

← Ursprüngliche Verteilung der GG

☺ mit meiner Schätzung werde ich tendenziell richtig liegen ($\mathbb{E}(\bar{X}) = 20$)

hat Erwartungswert $\boxed{\mathbb{E}X = 20}$ *und Standardabweichung* $\sqrt{Var(X)} = 3{,}5355$.

2.1.1 Zufallsstichprobe

Seien $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen einer Stichprobe zu X. Dann ist $(X_1, \dots, X_n)$ eine **Zufallsstichprobe** (**Stichprobenvariable**) vom Umfang n zu X, falls die Verteilungen von X und X_i, $i = 1, 2, \dots, n$, übereinstimmen und $X_1, \dots, X_n$ stochastisch unabhängig sind.

Sei $(X_1, \dots, X_n)$ eine Zufallsstichprobe zu X.

- Die beobachteten Realisationen $(x_1, \dots, x_n)$ der Zufallsvariablen $(X_1, \dots, X_n)$ heißen **Stichprobenrealisation**.
- Die Menge $\mathcal{X}$ aller möglichen Stichprobenrealisationen heißt **Stichprobenraum**.
- Bemerkung; $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ ← Stichprobenumfang

Sie wollen Ihre App weiterentwickeln und interessieren sich für den Anteil von App-Nutzer in Ihrer gesamten Kundschaft sowie für das mittlere Alter Ihrer Kunden.

So führen Sie eine Kundenumfrage durch. Der Umfrageumfang n ist:

$n =$ 20

neue Stichprobe

Stichprobenvariablen

X_1 X_2 ... X_{20}

x_1 x_2 ... x_{20}

Die Umfrageergebnisse sehen so aus:

Stichproben-realisation

Kunde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	... 20
Alter	31	10	40	24	28	33	31	35	27	10	... 27
App_Nutzung	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	... nein
	0	1	0	1	1						
	y_1	y_2	y_3	...							

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$$

↳ Anteil von App-Nutzer $\mathbb{P}(Y = 1)$